

## UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

### P132520004 – OPTIMALISASI DAN OTOMASI



|                                                                                   |                                                                                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nama Dosen                                                                        | Dedik Romahadi, ST., M.Sc                                                                                                                          |       |
| Hari dan Tanggal                                                                  | Kamis, 30 Juli 2026                                                                                                                                |       |
| SKS                                                                               | 3 SKS                                                                                                                                              |       |
| Tahun Akademik / Semester                                                         | 2025-2026                                                                                                                                          |       |
| Bobot Persentase Asesmen                                                          | 20% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)                                                                                         |       |
| Estimasi Waktu dan Tempat                                                         | 180 Menit / Daring                                                                                                                                 |       |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | CPMK 3: Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi 4.0 dalam optimalisasi dan otomasi sistem teknik mesin untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. | CPL 4 |
|                                                                                   | CPMK 4: Mampu merancang sistem otomasi dan merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0.                                                        | CPL 5 |
| Pengerjaan Asesmen                                                                | Individu                                                                                                                                           |       |

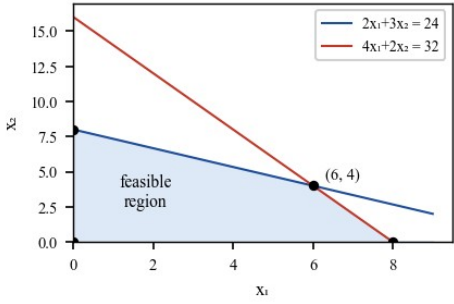
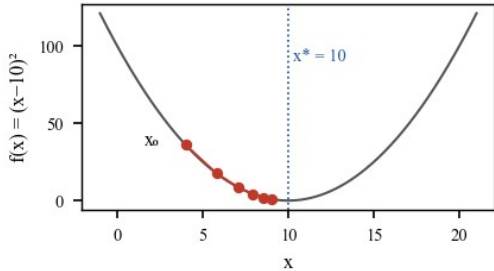
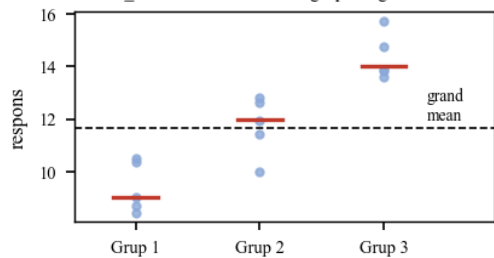
### PETUNJUK UMUM

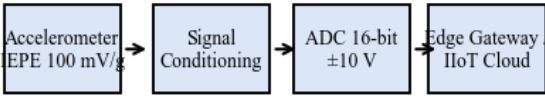
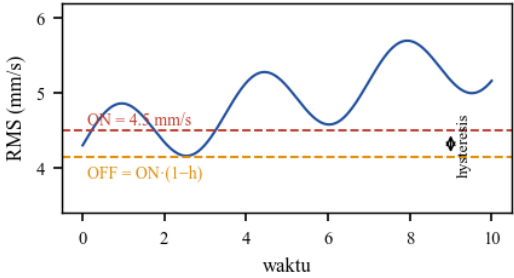
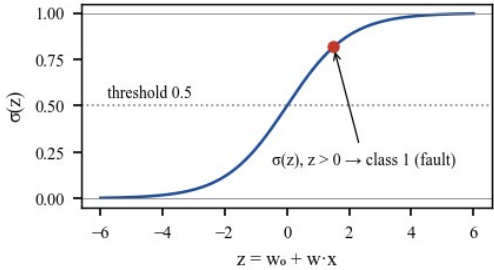
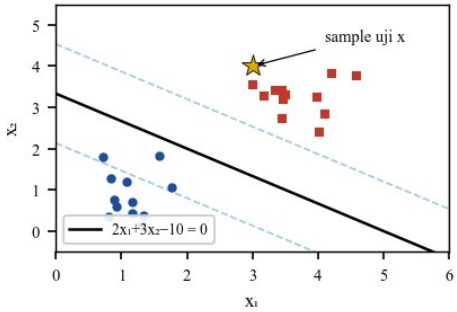
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UAS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh/terhubung ke listrik** selama sesi UAS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

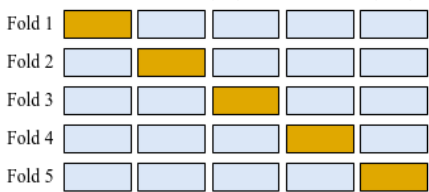
### VERIFIKASI SOAL UJIAN

| Dosen Pembuat Soal                                                                                               | Ketua Program Studi                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dedik Romahadi, ST., M.Sc | <br>Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT |

## PERTANYAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

| Sub CPMK     | No. Pertanyaan | Pertanyaan/Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub-Bobot | Bobot |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sub CPMK 3.1 | P1             | <p><b>Komputasi (Hard):</b> Linear Programming produksi 2 variabel: <math>\max Z = (5 + (N \bmod 4)) \cdot x_1 + (7 + (N \bmod 3)) \cdot x_2</math> dengan kendala <math>2x_1 + 3x_2 \leq 24</math>, <math>4x_1 + 2x_2 \leq 32</math>, <math>x_1, x_2 \geq 0</math>, dan <math>N = 2</math> digit terakhir NIM. Selesaikan dengan vertex search atau <code>scipy.optimize.linprog</code> (linprog selalu meminimumkan <math>\rightarrow</math> negasikan koefisien objektif). Hitung <math>Z^*</math> optimal (integer). Perhatikan Gambar 1.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Gambar 1. Ilustrasi: feasible region LP dan kandidat vertex optimal</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2         | 4     |
|              | P2             | <p><b>Komputasi (Hard):</b> Gradient Descent untuk <math>f(x) = (x - 10)^2</math> dengan <math>\alpha = 0.15</math> dan <math>x_0 = 1 + (N \bmod 6)</math>. Iterasikan <math>x_{\text{baru}} = x - \alpha \cdot f'(x)</math> sebanyak 5 iterasi, lalu cetak x final (4 desimal). Jelaskan singkat efek <math>\alpha</math> yang terlalu besar (oscillation/divergence). Perhatikan Gambar 2.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Gambar 2. Ilustrasi: lintasan iterasi gradient descent menuju <math>x^* = 10</math></i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2         |       |
| Sub CPMK 3.2 | P3             | <p><b>Komputasi (Hard):</b> ANOVA one-way 3 grup, <math>n = 5</math> per grup: <math>\mu_1 = 8 + (N \bmod 5)</math>, <math>\mu_2 = 10 + (N \bmod 4)</math>, <math>\mu_3 = 12 + (N \bmod 3)</math>, dan <math>SS_{\text{within}} = 50</math>. Hitung <math>SS_{\text{between}} = n \cdot \sum (\mu_i - \bar{\mu})^2</math>, <math>MS_{\text{between}} = SS_{\text{between}} / (k-1)</math>, <math>MS_{\text{within}} = SS_{\text{within}} / (n_{\text{total}} - k)</math>, lalu <math>F = MS_{\text{between}} / MS_{\text{within}}</math> (3 desimal). Jika <math>F &gt; F_{\text{critical}} (\alpha = 0.05)</math>, <math>H_0</math> ditolak <math>\rightarrow</math> perbedaan antar level faktor signifikan sebagai dasar keputusan desain. Perhatikan Gambar 3.</p> <p style="text-align: center;"><math>SS_{\text{between}}</math>: deviasi mean grup thd grand mean</p>  <p style="text-align: center;"><i>Gambar 3. Ilustrasi: deviasi mean tiap grup terhadap grand mean (basis <math>SS_{\text{between}}</math>)</i></p> | 3         | 3     |

|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Sub CPMK<br>3.3 | P4 | <p><b>Komputasi:</b> rantai pengukuran IIoT untuk monitoring vibration: (a) accelerometer IEPE <b>100 mV/g</b> membaca akselerasi <b><math>0.5 + 0.05N</math> g</b> → hitung <b>output voltage</b> (mV, 2 desimal); (b) ADC <b>16-bit</b> range <b><math>\pm 10</math> V</b> dengan sensitivitas <b>0.1 V/g</b> → hitung <b>quantization step per LSB</b> dalam milli-g (4 desimal): <math>\text{step} = (20/2^{16}) \text{ V} \div 0.1 \text{ V/g} \times 1000</math>. Perhatikan Gambar 4.</p>  <p><i>Gambar 4. Ilustrasi: rantai pengukuran sensor → conditioning → ADC → IIoT</i></p> | 3 | 3 |
| Sub CPMK<br>4.1 | P5 | <p><b>Komputasi:</b> sistem alarm vibration (ANSI/ISA 18.2): threshold trigger <b>ON = 4.5 mm/s</b>, hysteresis <b><math>h = 5 + (N \bmod 8)</math> persen</b>. Hitung <b>threshold trigger OFF = <math>4.5 \cdot (1 - h/100)</math></b> (mm/s, 3 desimal), lalu jelaskan fungsi hysteresis untuk mencegah <b>alarm chatter</b> di sekitar threshold. Perhatikan Gambar 5.</p>  <p><i>Gambar 5. Ilustrasi: threshold ON/OFF alarm dengan pita hysteresis</i></p>                                                                                                                          | 3 | 3 |
| Sub CPMK<br>4.2 | P6 | <p><b>Komputasi (Hard):</b> klasifikasi fault berbasis machine-learning (Logistic Regression): sample dengan <b><math>y = 1</math> (fault)</b> dan <b><math>z = w_0 + w \cdot x = 0.5 + 0.2 \cdot (N \bmod 8)</math></b>. Hitung <b><math>\sigma(z) = 1/(1 + e^{(-z)})</math></b> lalu <b>cross-entropy loss = <math>-\log(\sigma(z))</math></b> (4 desimal). Substitusi nilai N Anda. Perhatikan Gambar 6.</p>  <p><i>Gambar 6. Ilustrasi: kurva sigmoid memetakan z ke probabilitas [0, 1]</i></p>                                                                                    | 3 | 3 |
| Sub CPMK<br>4.3 | P7 | <p><b>Komputasi (Hard):</b> evaluasi classifier SVM linear dengan hyperplane <b><math>2x_1 + 3x_2 - 10 = 0</math></b>. Sample uji <b><math>x = (1 + (N \bmod 5), 2 + (N \bmod 4))</math></b>. Hitung <b>margin distance = <math> w \cdot x + b  / \ w\ </math></b> dengan <b><math>w = (2, 3)</math></b>, <b><math>b = -10</math></b> (3 desimal). Perhatikan Gambar 7.</p>  <p><i>Gambar 7. Ilustrasi: hyperplane pemisah SVM, margin, dan sample uji</i></p>                                                                                                                          | 2 | 4 |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  | P8 | <p><b>Komputasi:</b> evaluasi kinerja model dengan <b>5-fold Cross-Validation</b> pada dataset <math>n = 200 + 5N</math> samples. Hitung <b>ukuran training set per fold</b> <math>= 4n/5</math> (integer; <math>n</math> selalu habis dibagi 5), lalu jelaskan mengapa CV memberikan estimasi kinerja lebih robust dibanding single train-test split. Perhatikan Gambar 8.</p> <p style="text-align: center;">kuning = validasi (<math>n/5</math>) · biru = training (<math>4n/5</math>)</p>  <p style="text-align: center;"><i>Gambar 8. Ilustrasi: rotasi fold validasi pada 5-fold cross-validation</i></p> | 2 |  |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

### Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

1. **Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Optimalisasi-dan-Automasi/Exam/UAS.html>. UAS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
2. **Update Soal:** mahasiswa **WAJIB selalu mengacu pada soal di platform digital** (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UAS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
3. **Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan  **$N = 2$  digit terakhir NIM**. Substitusi nilai  $N$  **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh:  $x_0 = 1 + (N \bmod 6) = 3$  untuk  $N = 50$ ).
4. **Komposisi Soal Internal:** 45 soal — 10 True/False · 20 Multiple Choice · 10 Komputasi Easy/Medium · 5 Komputasi Hard, total 100 poin; poin per soal proporsional bobot Sub-CPMK OBE dengan rasio tipe TF : MC : Easy : Hard = 1 : 1 : 2 : 4. 8 soal P1–P8 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 20).
5. **Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **optoauto**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi  $\pm 5\%$ ).
6. **File yang Disubmit — dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UAS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
8. **Penilaian:** total poin di platform (skala 0–100) langsung menjadi skor UAS. **Bobot UAS = 20%** dari nilai akhir mata kuliah.